

Modèle financier — Hypothèses

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·

Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Modèle financier de CP RSFSR — justification des hypothèses

Note. Ceci est une traduction de l'original russe. En cas de divergence de formulation, la version russe fait foi. Tous les chiffres proviennent du même moteur de calcul.

Document : note explicative accompagnant le modèle financier. **Fichiers liés** :

Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md (le calcul lui-même), Модель/assumptions.json (toutes les valeurs d'entrée), Модель/Выгрузка/*.csv (export machine). **Auteur du concept** : Kagirow A.-Kh.A., certificat de dépôt n° 4011265 du 19.12.2024 — fixation de la date de priorité et de l'empreinte ; régime de protection : savoir-faire (art. 1465 du Code civil) et programme d'ordinateur (art. 1262 du Code civil). **Édition** : v5 du 07.09.2026.

L'objet de cette note est de montrer d'où vient chaque valeur et de nommer honnêtement ce qui ne repose sur rien d'autre que le dessein de l'auteur.

Le calcul est séparé du texte. Les chiffres résident dans Модель/assumptions.json et sont produits par le moteur Модель/model.py. Les documents sont assemblés à partir du moteur. C'est délibéré : dans les éditions précédentes, les chiffres étaient stockés séparément dans chaque document et ont divergé.

1. Le marché

1.1. Capacité de nantissement de 25 000 Md ₹

Source — le concept de l'auteur.

SEGMENT	VOLUME, 1000 MD ₺	PART MOBILISÉE (10 % DES ACTIFS × 50 % DE LA VALEUR), 1000 MD ₺
Parc de logements (4,7 Md m² × 85 000 ₺/m²)	400	20,0
Immobilier commercial	45	2,3
Terrains	62	3,1
Total	507	25,4 ≈ 25

Logique de la contrainte : seuls 10 % des actifs sont mobilisés, et pour les besoins du nantissement la valeur est retenue à 50 % de la valeur de marché — ce qui correspond à la pratique des décotes de gage.

Ce que ce n'est pas. Il s'agit d'une estimation de capacité potentielle, non de demande. Le projet ne contient aucune preuve que des propriétaires soient disposés à nantir leur bien à ces conditions. Vérifier la demande est la première chose à faire avant toute discussion sur l'argent.

1.2. Indexation de la capacité de 4 % par an

Cible d'inflation de la Banque de Russie. Le modèle ne comporte aucune croissance réelle du marché — uniquement une réévaluation.

1.3. Trajectoire de la part de la plateforme

ANNÉE DU MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Année civile	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Part de marché	0 %	0,4 %	1,8 %	4,4 %	8,8 %	10,8 %	12,6 %	14,4 %	16,2 %	18 %

L'auteur a abaissé la cible de l'année dix de 20 % à 18 % à la suite de l'audit de 2026. Le scénario conservateur retient 7 %, l'optimiste 25 %.

C'est l'hypothèse non vérifiée majeure du modèle. Elle ne s'appuie ni sur un pilote, ni sur des contrats, ni sur un projet comparable. Toute l'arithmétique restante en découle. Avec un

investisseur, la discussion doit commencer par cette ligne, non par la valeur finale.

1.4. L'horizon commence en 2027

L'édition précédente comptait à partir de 2025 et supposait une émission d'AFN de 104 Md ₺ dès 2026. À la date de la présente édition, il n'existe ni licence d'opérateur de système d'information, ni cadre réglementaire adopté, ni la moindre émission. L'horizon a donc été décalé : 2027 pour la préparation, 2028 pour les premières émissions.

Le prix de ce décalage est visible dans le calcul : chaque année de retard retire environ un quart de la valeur d'entreprise.

1.5. L'encours en circulation

Encours de l'année t = somme des émissions des années $t-4 \dots t$. La durée de vie moyenne d'une émission est de 5 ans, ce qui correspond à la longueur des cycles d'infrastructure.

2. Tarifs

LIGNE	TAUX	RÉFÉRENCE DE MARCHÉ
Commission d'émission	0,50 %	opérateurs d'AFN en Russie : 0,1–1 %
Commission de service sur l'encours	0,30 %	dépositaires 0,05–0,15 % ; sociétés de gestion 1–2 %
Redevance de plateforme (évaluation automatisée)	0,15 %	sociétés d'évaluation 0,1–0,5 %
Licences B2B2G	de 0 à 0,15 %	croissance linéaire sur la période
Intégrations technologiques	50–1 150 M ₺ par an	10–50 M ₺ par raccordement de partenaire
Évaluation et assurance, tarif brut	0,80 %	primes d'assurance 0,3–0,8 %

2.1. Pourquoi l'évaluation et l'assurance sont comptabilisées en net

Sur cette ligne, la plateforme agit en qualité d'agent : elle encaisse 0,8 % du volume et en reverse 85 % aux évaluateurs et aux assureurs. Sa marge propre est de 0,12 % du volume.

Seule cette marge entre dans le chiffre d'affaires ; les encaissements bruts figurent sur une ligne pour mémoire.

Dans l'édition précédente, la totalité des 0,8 % était comptée comme produit de la plateforme. En 2034, cela représentait 51 240 M ₺ — plus du tiers de l'ensemble du chiffre d'affaires annoncé — alors que les charges en contrepartie n'apparaissaient jamais du côté des coûts. La mention « transitoire, 85 % de charges en contrepartie » figurait dans la note au modèle mais n'a jamais été reportée dans le calcul.

2.2. Les tarifs ne sont pas indexés

Simplification délibérée en faveur du conservatisme : la croissance du chiffre d'affaires ne provient que de la croissance des volumes.

3. Investissements

ANNÉE	M ₺	OBJET
2027	300	Cœur de la plateforme, modules d'évaluation et d'inscription des sûretés
2028	420	Centres de données, licences, lancement
2029	400	Maturité de la plateforme, infrastructure du régime juridique
2030	550	Déploiement du registre des opérateurs de systèmes d'information (règlement 779-P)
2031	1 800	Certification FSTEC/FSB, deuxième centre de données
2032	2 400	Montée en charge : troisième centre, modules cryptographiques de nouvelle génération
2033	1 600	Modernisation planifiée
2034	1 800	Mise à niveau de la plateforme de registre distribué
2035	2 300	Extension de l'infrastructure pour un encours supérieur à 20 000 Md ₺
2036	2 000	Modernisation planifiée
Total	13 570	

Pour les 18 premiers mois — 720 M ₺. Amortissement sur 7 ans, linéaire.

L'édition précédente du plan d'affaires indiquait « investissements cumulés sur 10 ans — 1 300 M ₺ », alors que le tableau du modèle lui-même donnait 13 570 M ₺. Une erreur d'un facteur dix exactement.

4. Charges d'exploitation

Les charges se composent de deux parties.

Masse salariale = effectif de fin d'année × salaire moyen × 12 × 1,30 (cotisations sociales de 30 %). Effectif 40 → 370, salaire de la première année 350 k₺ par mois, indexé à 6 % par an.

Autres charges = une base de 502 M ₺ indexée à 4 % par an + une part variable de 22 % du chiffre d'affaires.

La base de la première année se décompose ainsi :

POSTE	M ₺
Infrastructure (hébergement, communications, sécurité de l'information)	117
Licences logicielles	50
Marketing	60
Accompagnement juridique et audit	70
Cybersécurité (centre de supervision, tests d'intrusion)	50
Intégrateurs	95
Divers	60
Total	502

Les 22 % variables du chiffre d'affaires couvrent l'acquisition de paiement, l'infrastructure en charge, la conformité, l'accompagnement juridique du volume et l'acquisition de clients. Le niveau est calibré pour que la marge de l'année de maturité se situe dans la fourchette d'opérateurs d'infrastructure comparables (65–75 %). Le résultat est de 75,1 % en 2036.

Dans l'édition précédente, la masse salariale n'était pas déduite de l'effectif : la ligne 2029 correspondait à environ deux fois l'effectif annoncé, et celle de 2026 à environ la moitié. En outre, le total des charges de la deuxième année (820 M ₺) ne couvrait même pas la masse salariale des 120 personnes annoncées (695 M ₺), laissant 125 M ₺ pour tout le reste contre 502 M ₺ l'année précédente.

Ce que les charges ne contiennent pas. Aucune ligne distincte pour l'acquisition client ; aucune exigence de fonds propres pour un opérateur de système d'information ; aucune réserve. C'est une limite du modèle, non la conclusion que de telles charges n'existeront pas.

5. Impôts

PARAMÈTRE	VALEUR	FONDEMENT
Impôt sur les bénéfices	25 %	loi fédérale 176-FZ du 12.07.2024, en vigueur depuis le 01.01.2025
Report des pertes antérieures	jusqu'à 50 % de la base imposable	art. 283 du Code des impôts
Cotisations sociales	30 %	ch. 34 du Code des impôts

Les éditions antérieures retenaient un taux de 20 % — il a cessé de s'appliquer à compter de 2025.

L'allègement d'impôt sur les bénéfices pour les organisations informatiques accréditées et les cotisations sociales réduites ne sont **pas** intégrés au scénario de base : c'est un potentiel, non une hypothèse.

TVA. Les opérations sur actifs financiers numériques ne sont pas soumises à la TVA : ces actifs relèvent des valeurs mobilières et la cession de valeurs mobilières est exonérée (sous-clause 12, clause 2, art. 149 du Code des impôts). La position a été confirmée par le propriétaire du projet le 07.09.2026.

6. Taux d'actualisation

La méthode de construction consiste à empiler des primes de risque sur le taux sans risque en roubles.

COMPOSANTE	VALEUR	SOURCE
Taux sans risque (OFZ 10 ans)	14,73 %	données de marché au 21.05.2026
Prime de risque des actions × bêta (8,13 % × 1,15)	9,35 %	Damodaran
Prime de stade	2,50 %	IPEV Guidelines
Prime d'illiquidité	3,00 %	IPEV Guidelines
Total	29,58 %	

Aucune prime de risque pays n'est ajoutée séparément : elle est déjà contenue dans le taux sans risque en roubles. L'ajouter en seconde couche reviendrait à un double comptage.

L'intervalle défendable est de 27–33 % ; c'est celui retenu comme plage de sensibilité.

Dans l'édition précédente, ce même calcul figurait dans deux documents avec des composantes différentes (2,5 % + 3,0 % contre 1,5 % + 2,5 %) et une prime de risque des actions différente (8,13 % contre 9 %), tandis qu'un passage indiquait explicitement que « le scénario de base utilise 30 % ». Le chiffre final était pourtant partout donné à 29,5 %.

7. Valeur terminale

Une seule méthode — le modèle de Gordon sur un flux de trésorerie normalisé :

- en régime permanent, les investissements sont égalés à l'amortissement ;
- la variation du besoin en fonds de roulement est égale au taux de croissance multiplié par le besoin en fonds de roulement ;
- le taux de croissance $g = 4\%$ est nominal, égal à la cible d'inflation, soit une croissance réelle nulle.

La part de la valeur terminale dans la valorisation est de 38 %. C'est dans la norme pour une entreprise d'infrastructure en croissance, mais à la limite haute ; avec un investisseur, cette

part doit être annoncée ouvertement.

Les éditions antérieures utilisaient trois approches incompatibles à la fois : un modèle de Gordon à une phase avec $g=2$ % dans le modèle financier, un modèle à trois phases dans le tableau de calcul, et $g=4$ % dans le plan d'affaires. L'analyse du 10.06.2026 a reconnu que la valeur terminale était sous-estimée d'environ un facteur trois, mais la correction n'a été portée que dans le texte, pas dans le calcul.

8. Besoin en fonds de roulement

5 % du chiffre d'affaires — hypothèse usuelle pour des opérateurs financiers (systèmes de paiement en Russie 3–7 %, dépositaires 5–10 %).

9. Sensibilité et simulation

Calculées par programme :

- taux d'actualisation $\times$ part de marché (grille 5×5) ;
- écart des charges d'exploitation de -10 % à $+30$ % ;
- retard de lancement de 0/1/2/3 ans ;
- simulation, 2 000 itérations, générateur à graine fixe — le résultat est reproductible.

Conclusion principale de l'analyse de sensibilité : les charges n'influent presque pas sur la valeur (une hausse de 30 % ne la modifie que de 8 %), tandis que le calendrier est déterminant (une année de retard coûte un quart de la valeur).

Les éditions antérieures citaient des résultats de simulation — une médiane de 94 Md ₺, un intervalle P10–P90 de 42–168 Md ₺, une probabilité de valeur négative de 4,2 % — alors qu'aucun calcul de ce type n'existait ; dans deux documents ces mêmes valeurs différaient (médiane de 91 contre 94). La simulation est désormais réellement exécutée et sa médiane s'établit à 39,2 Md ₺ : elle tient compte de la probabilité d'un retard de lancement, absente des estimations antérieures.

10. Ce que le modèle n'intègre pas, et pourquoi

- 1. **Les subventions publiques** — potentiel, non hypothèse.
- 2. **Le financement par dette** — le modèle est en capitaux propres uniquement ; une structure mixte apporterait un bouclier fiscal.
- 3. **Le risque de change** — tous les flux sont en roubles.
- 4. **La concurrence sur le nantissement** — le scénario de base suppose l'unicité de la catégorie les premières années ; le risque est couvert par le scénario conservateur.
- 5. **Un refus du régulateur** — exposé dans `04_Бизнес-план/Wedge_pilot-light.md` ; dans ce cas s'applique le scénario conservateur (valeur d'entreprise 20,1 Md ₺).
- 6. **Les exigences de fonds propres de l'opérateur de système d'information** — non modélisées ; elles doivent être vérifiées au regard de la loi fédérale 259-FZ et de la réglementation de la Banque de Russie.
- 7. **Le coût d'acquisition client** — non isolé sur une ligne distincte.

11. Sources

DONNÉES	SOURCE
Capacité de nantissement	concept de l'auteur
Parc de logements russe	Rosstat, formulaire n° 1 - жилфонд
Taux d'imposition	Code des impôts ; loi fédérale 176-FZ du 12.07.2024
Cible d'inflation	Orientations de politique monétaire de la Banque de Russie
Taux directeur 14,0 %	décision du Conseil d'administration de la Banque de Russie
Cours de 71,55 ₺/\$	cours officiel de la Banque de Russie au 26.05.2026
Prime de risque des actions, bêta	Damodaran Online
Références salariales	études publiques du marché du travail 2024–2026
Références d'investissement	présentations publiques de plateformes financières russes

Le rendement des OFZ à 10 ans et le cours de change sont figés à mai 2026 et doivent être actualisés à la date des négociations.

Édition v5 · 07.09.2026.